// 节能改造立项审批汇报

产线设备能耗分析与节能改造立项建议

基于一个月产线设备能耗数据的专项分析与改造立项汇报

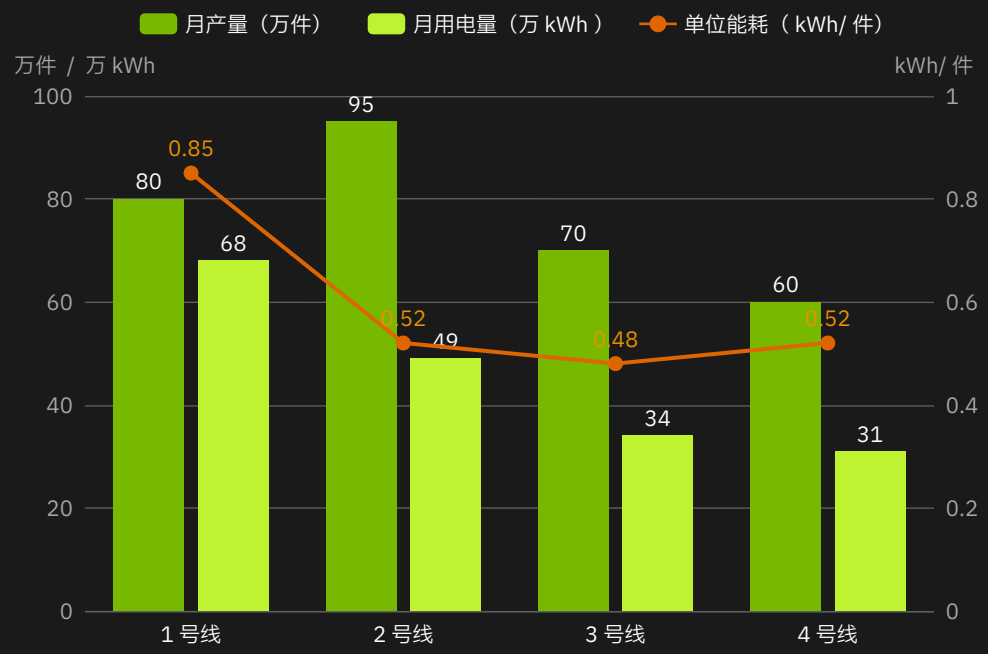
READ THE BRIEF

DOC · 2026 年 9 月

汇报对象：立项评审委员会

一个月产线能耗全景：四线月用电 182 万 kWh，月电费约 136.5 万元

四线对比：月产量 / 月用电量 / 单位能耗



全厂月度合计

182 万 kWh	136.5 万元	1638 万元
月总用电量	月电费	年电费折算

按工业电价 0.75 元 /kWh 计

关键发现

01 能效分化明显，1 号线是洼地

单位能耗 0.85 kWh/ 件，约为其余三线（0.48-0.52）的 1.6-1.8 倍。

02 产量与电量份额倒挂

1 号线产量约占 26%，用电量约占 37%，用电结构最不经济。

03 高产量不必然高单耗

2 号线月产量 95 万件为四线最高，单位能耗仅 0.52 kWh/ 件。

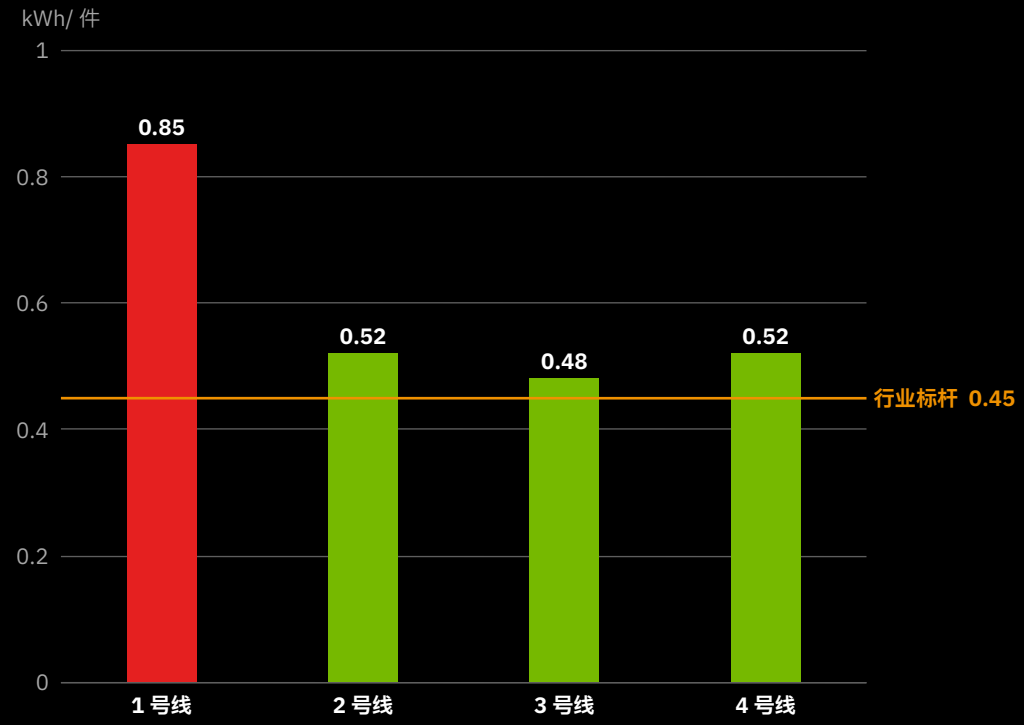
04 3 号线单耗最优但空载最高

单位能耗 0.48 kWh/ 件四线最优，空载能耗 12 kWh/h 为四线之最，待机管理有改进空间。

数据来源：产线能耗月度数据（用户素材，最近一个月实测）；月电费按工业电价 0.75 元 /kWh 测算，四线合计 182 万 kWh 、月电费约 136.5 万元及年电费约 1638 万元为推导值

对标行业标杆 0.45 kWh/ 件： 1 号线超标杆 89%， 2/3/4 号线已接近标杆

四线单位能耗对标 单位 kWh/ 件 · 虚线为行业标杆 0.45



数据来源：产线能耗数据（单源口径，无外部交叉验证）；电价换算系数 0.75 元 /kWh · 2026 年 9 月汇报期

2/3/4 号线：已接近标杆

2 号线 0.52 kWh/ 件	超标杆约 16%
3 号线 0.48 kWh/ 件	四线最优 · 超标杆约 7%-8%
4 号线 0.52 kWh/ 件	超标杆约 16%

三线优化空间有限，改造收益难以覆盖投入。

1 号线：唯一显著能耗洼地

0.85 kWh/ 件 超标杆约 89% · 绝对差距 0.40

降至标杆 0.45	**月多耗电 32 万 kWh · 约 24 万元**
降至 0.5（保守）	**月多耗电 28 万 kWh · 约 21 万元**

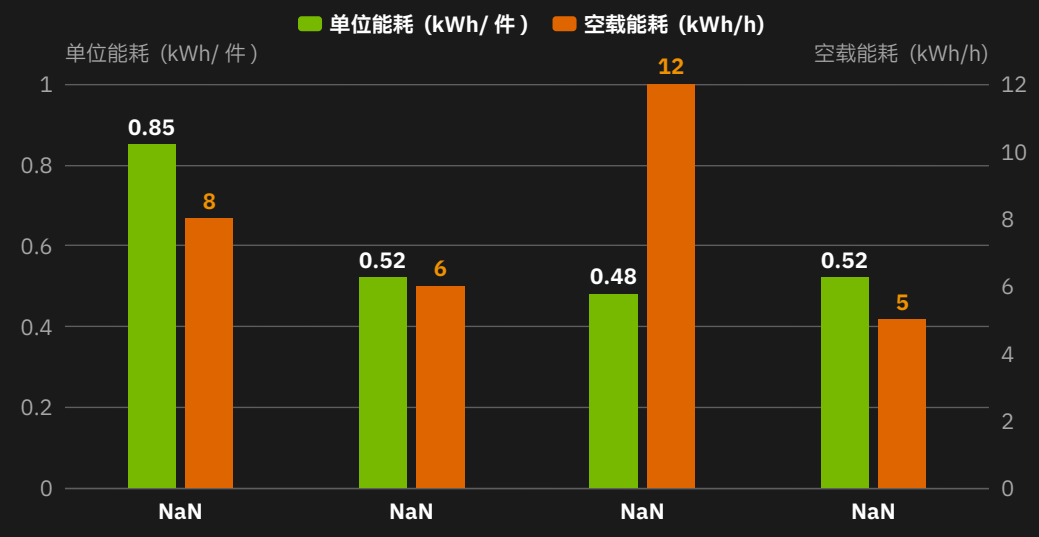
按月产 80 万件、电价 0.75 元 /kWh 测算；降至标杆月用电仅需 36 万 kWh 。

节能改造的优先级与最大价值点明确指向 1 号线

根因排查确认： 1 号线液压系统老化导致效率下降，拉高单位能耗

四线能耗横向对比

近一个月实测



1 号线单位能耗显著偏高，而空载能耗并非四线最高：高能耗来自负载运行时段，而非待机浪费

数据异常发现

1 号线单位能耗 **0.85 kWh/ 件**，远高于其他产线的 0.5 左右；空载能耗 8 kWh/h 并非四线最高（3 号线为 12 kWh/h），高能耗主因是**负载运行效率损失**，而非待机浪费。

根因锁定：液压系统老化

现场排查确认液压系统老化导致效率下降——**液压元件磨损使能量转换损失增大**，同等产出下耗电上升，与“单位能耗偏高、空载正常”的数据特征相互印证。

解决路径：整机更换

处置建议为**整机更换液压系统**而非零星维修：零星维修只能缓解个别元件症状，无法恢复整体系统能量转换效率，为下一页投资回报测算提供技术口径。

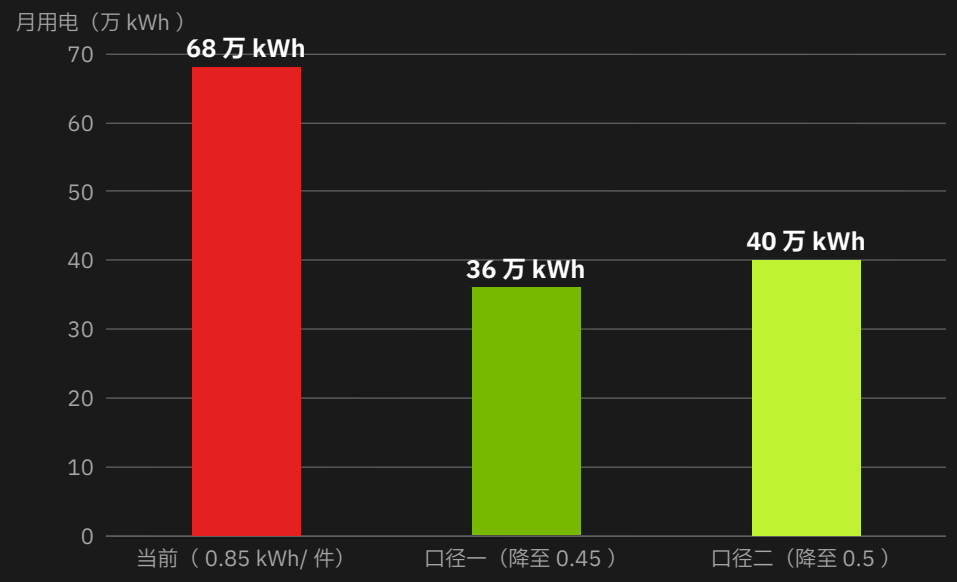
排查逻辑链

数据异常发现
单位能耗横向对比
→
现场排查
定位 1 号线液压系统
→
根因锁定
液压系统老化
→
解决路径
整机更换液压系统

数据来源：产线能耗月度数据（近一个月实测）；根因结论来自现场排查，均为用户素材口径，未做外部检索验证

1 号线改造投资回报测算：投入 120 万元，年节省电费 252-288 万元

1 号线月用电对比：改造前后测算（万 kWh ）



测算口径：月产量 80 万件 · 单位能耗 0.85 kWh/ 件 · 工业电价 0.75 元 /kWh，参数均来自 1 号线实际运行数据

口径一 · 降至行业标杆 0.45 kWh/ 件

月省电 **32 万 kWh** · 月省电费 **24 万元**

年节省电费 **约 288 万元**，为收益上限

纯电费口径回本约 5 个月（ 120 万元 ÷ 月省 24 万元）

口径二 · 降至 0.5 kWh/ 件

月省电 **28 万 kWh** · 月省电费 **约 21 万元**

年节省电费 **约 252 万元**，仍为投入的两倍以上

回收期约 5-6 个月（ 120 万元 ÷ 月省 21 万元）

保守口径约 18 个月收回成本

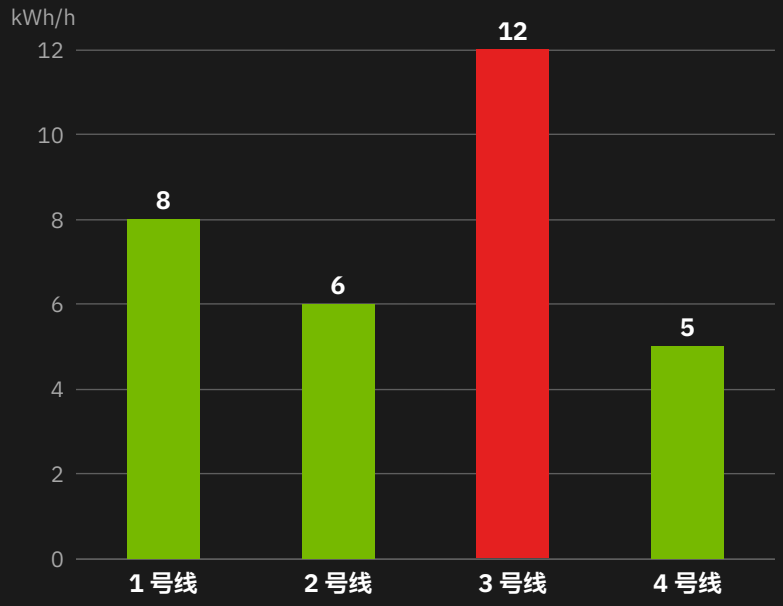
计入施工停产损失与投产爬坡期节能打折后回收期约 18 个月；年节省电费 252-288 万元区间内投资均可行，回报清晰、风险可控，具备立项价值。

数据来源：用户素材（ 1 号线能耗实测数据与改造投资测算）；测算口径：月产量 80 万件、工业电价 0.75 元 /kWh ；回收期已计入施工停产与爬坡期保守因素

3 号线空载能耗四线最高：零投入管理改进压缩待机电费

四线待机空载能耗对比

单位：kWh/h · 3 号线为四线之最，是 4 号线的 2.4 倍



3 号线待机每小时仍跑 12 kWh（1 号线 8、2 号线 6、4 号线 5），指向停机流程不规范

数据来源：一个月产线设备能耗实测数据（用户素材）；空载浪费按工业电价 0.75 元 /kWh 测算

现象与根因

0.48
单位能耗 kWh/ 件 · 四线最优

12
待机空载 kWh/h · 四线之最

约 9 元
每小时空载浪费 · 按 0.75 元 /kWh

生产环节效率没有问题，问题出在非生产时段——停机流程不规范，「该停未停、该断未断」的浪费长期累积。

改进方向 · 零投资 / 低投入管理改进

01 **规范停机与待机标准作业流程（SOP）**
将停机、待机操作标准化，消除「人走机不停」的惯性空转

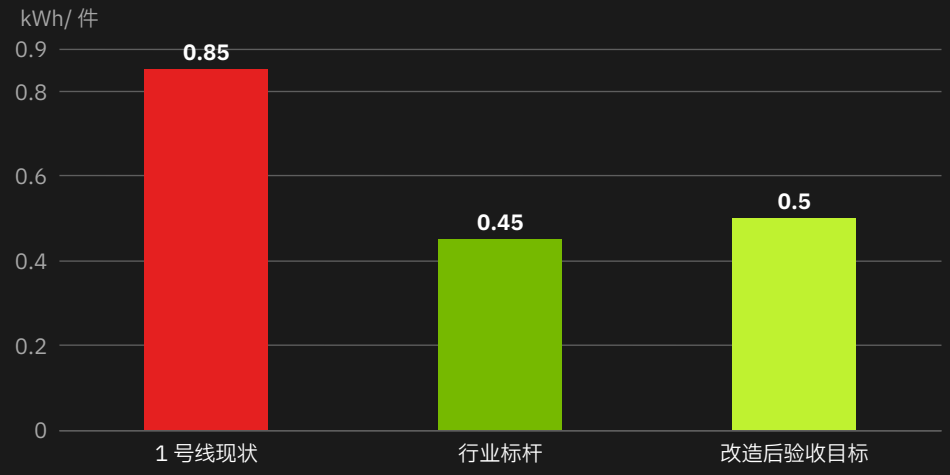
02 **明确非生产时段停机、断电与预热要求**
在保证恢复生产效率的前提下切断空载损耗

03 **能耗监控看板异常告警**
非生产时段异常能耗自动告警，让空载浪费可见、可追责、可闭环

与 1 号线液压系统技改形成「技术改造 + 管理改进」两条腿走路的完整方案

立项建议：批准 1 号线液压系统改造 120 万元投资，同步实施 3 号线停机管理改进

1 号线单位能耗对标：现状 / 行业标杆 / 验收目标（kWh/ 件）



预期总收益： 1 号线技改年节省电费约 252-288 万元，叠加停机管理零投入节约，显著降低全厂年电费基数（当前约 1638 万元 / 年）

决策要点回顾

问题	1 号线单位能耗 0.85 kWh/ 件，超行业标杆约 89%
根因	液压系统老化导致效率下降，拉高单位能耗
方案	整机更换 1 号线液压系统，一次性投入约 120 万元
回报	年节省电费约 252-288 万元，回收期约 18 个月以内

技术改造线

批准 120 万元预算，整机更换 1 号线液压系统

安排生产淡季施工以压降停产损失；改造后以 0.45-0.5 kWh/ 件为验收目标

管理改进线

3 号线试点停机流程规范化，验证后推广全厂

零资本投入的流程改进，与技术改造形成双线并行、互补降险

数据来源：一个月产线设备能耗实测数据与改造投资回报测算（用户素材）

// END

恳请评审委员会批准立项

感谢各位评审，恳请批准节能改造立项

BACK TO TOP

汇报人 / 设备工程部

2026 年 9 月 · 附：能耗数据明细与测算表备查